

GRUNDLAGEN NETZWERKTECHNIK

STRUKTURIERTE VERKABELUNG, .

Teil 2

AGENDA

- Strukturierte Verkabelung
- Stecker & Buchsen
- Netzwerkkarten / Netzwerkadapter
- TCP / IP

STRUKTURIERTE VERKABELUNG

Eine strukturierte Verkabelung oder universelle Gebäudeverkabelung (UGV) ist ein einheitlicher Aufbauplan für eine zukunftsorientierte und anwendungsunabhängige Netzwerkinfrastruktur, auf der unterschiedliche Dienste (Sprache oder Daten) übertragen werden. Damit sollen teure Fehlinstallationen und Erweiterungen vermieden und die Installation neuer Netzwerkkomponenten erleichtert werden.

Unstrukturierte Verkabelungen orientieren sich meist an den Bedarf oder sind an eine bestimmte Anwendung gebunden. Soll auf eine neue Technik oder Technik-Generation umgestellt werden, muss eine Neuinstallation der Verkabelung mit dem entsprechenden Aufwand und Kosten durchgeführt werden.

STRUKTURIERTE VERKABELUNG

Eine strukturierte Verkabelung basiert auf einer allgemein gültigen Verkabelungsstruktur, die auch die Anforderungen mehrerer Jahrzehnte berücksichtigt, Reserven enthält, flexibel erweiterbar ist und unabhängig von der Anwendung genutzt werden kann. So ist es üblich, dieselbe Verkabelung für das lokale Netzwerk und die Telefonie zu benutzen.

STRUKTURIERTE VERKABELUNG

Bestandteile einer strukturierten Verkabelung

- standardisierte Komponenten, wie Leitungen und Steckverbindungen
- hierarchische Netzwerk-Topologie (Stern, Baum, ...)
- Empfehlungen für Verlegung und Installation
- standardisierte Mess-, Prüf- und Dokumentationsverfahren

STRUKTURIERTE VERKABELUNG

Ziele einer strukturierten Verkabelung

- Unterstützung aller aktuellen und zukünftigen Kommunikationssysteme
- Kapazitätsreserve hinsichtlich der Grenzfrequenz
- das Netz muss sich gegenüber dem Übertragungsprotokoll und den Endgeräten neutral verhalten
- flexible Erweiterbarkeit
- Ausfallsicherheit durch sternförmige Verkabelung
- Datenschutz und Datensicherheit müssen realisierbar sein
- Einhaltung existierender Standards

STRUKTURIERTE VERKABELUNG

Normen für die strukturierte Verkabelung

- Europa: EN 50173-1 (2003)
- Nordamerika: TIA/EIA 568 B.1 (2001) / B.2 1 (2001)
- Weltweit: ISO/IEC 11801 (2002)

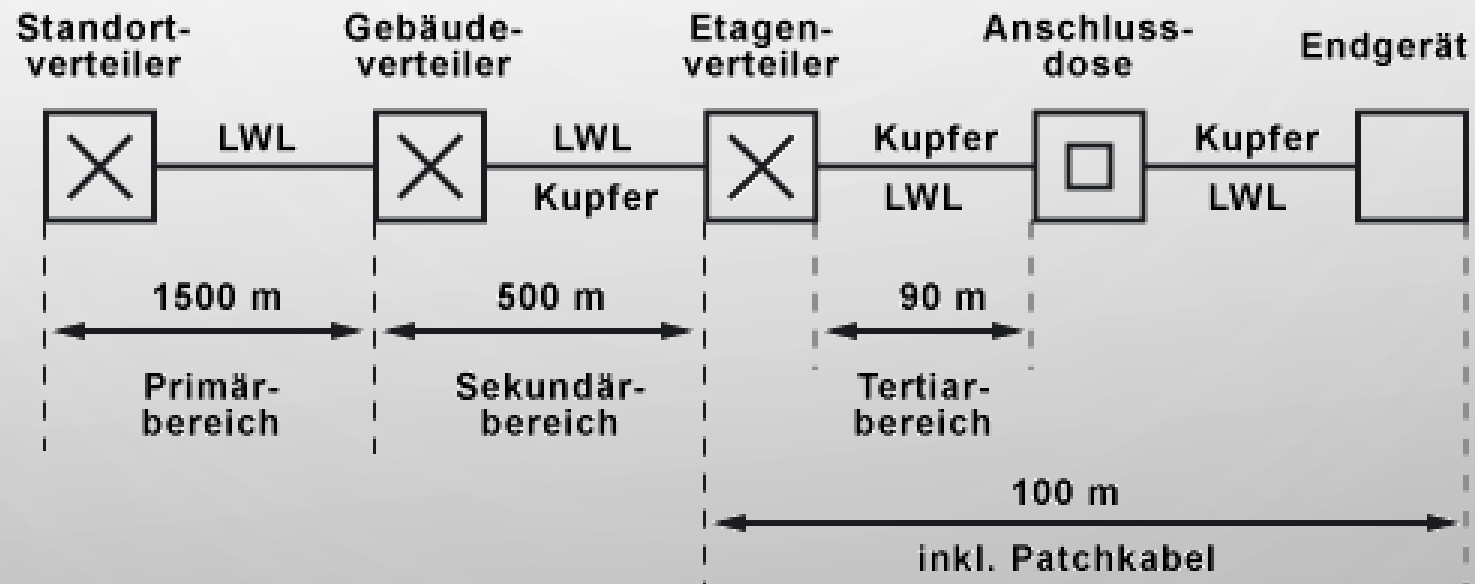
STRUKTURIERTE VERKABELUNG

TIA/EIA 568 B.1 (2001) / B.2 1 (2001)

TIA/EIA haben ihren Ursprung in der Spezifikation ungeschirmter Kupfer-Anschluss-Komponenten. TIA/EIA ist keine weltweit gültige Norm, sondern eine Industriespezifikation, die für den nordamerikanischen Markt gültig ist. Es sind darin jedoch auch die Anforderungen von EN (Europa-Norm) oder ISO/IEC (weltweit) bei den Übertragungseigenschaften der Leitungen und Steckverbindungen enthalten. Weshalb diese Norm oft weltweit eingehalten wird.

STRUKTURIERTE VERKABELUNG

ISO/IEC 11801 (2002) und EN 50173-1 (2003)



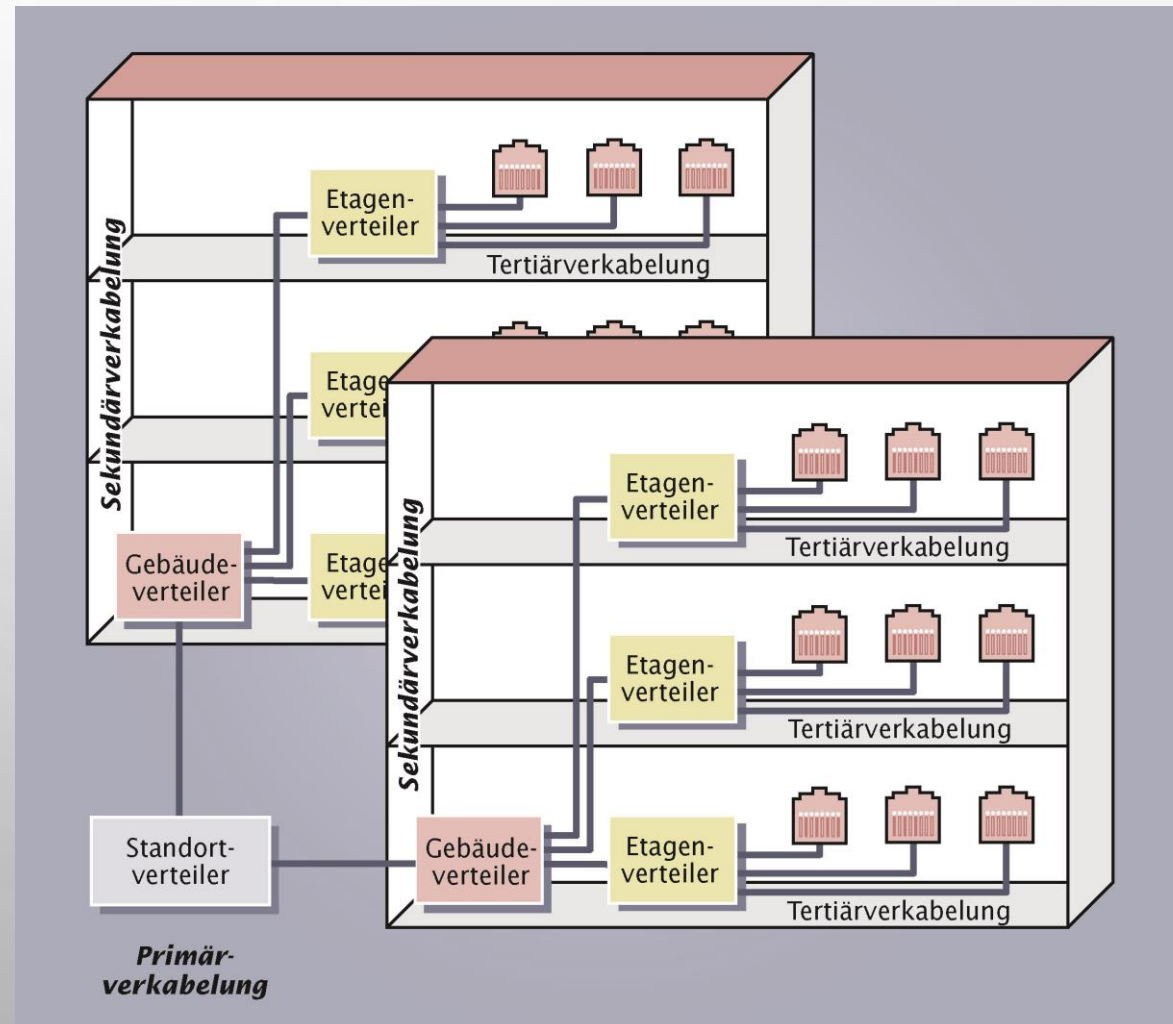
STRUKTURIERTE VERKABELUNG

ISO/IEC 11801 (2002) und EN 50173-1 (2003)

In der Europa-Norm (EN) und dem weltweit gültigen ISO-Standard erfolgt die Strukturierung in Form von Hierarchieebenen. Diese Ebenen werden von Gruppen gebildet, die topologisch oder administrativ zusammengehören.

Die Verkabelungsbereiche sind in Geländeverkabelung (Primärverkabelung), Gebäudeverkabelung (Sekundärverkabelung) und Etagenverkabelung (Tertiärverkabelung) gegliedert. Die Verkabelungsstandards sind für eine geografische Ausdehnung von 3.000 m, einer Fläche von 1 Mio. qm und für 50 bis 50.000 Anwender optimiert. In jedem Verkabelungsbereich sind maximal zulässige Kabellängen festgelegt und bei der Installation einzuhalten. Viele Übertragungstechniken beziehen sich auf die definierten Kabellängen und Qualitätsanforderungen.

STRUKTURIERTE VERKABELUNG



STRUKTURIERTE VERKABELUNG

ISO/IEC 11801 (2002) und EN 50173-1 (2003)

Hinweis: Bei allen ISO-Standards handelt es sich um Handlungsempfehlungen. Die Einhaltung einer ISO-Norm ist freiwillig. In der Regel wird die Einhaltung der ISO-Standards von verschiedenen Seiten, zum Beispiel Kooperationspartnern, Herstellern und Kunden, gefordert.

STRUKTURIERTE VERKABELUNG

Netzwerk-Kabel

Mit Netzwurkkabel werden die Stationen bzw. Teilnehmer eines Netzwerks physikalisch miteinander verbunden. Es gibt verschiedene Netzwurkkabel. Sie unterscheiden sich im Material und im Aufbau. Während es Kupferkabel entweder als Twisted-Pair-Kabel oder Koaxialkabel gibt, bestehen Lichtwellenleiter aus dem Grundstoff Glas oder Kunststoff.

STRUKTURIERTE VERKABELUNG

Patchfeld und Patchkabel

Patch ist ein englisches Wort und bedeutet frei übersetzt "vorübergehend zusammenschalten oder einstöpseln". Patchkabel (Patchcable) sind die bevorzugten Kabel, um Patchfelder und Anschlussdosen mit den Netzwerkstationen und aktiven Netzwerk-Komponenten zu verbinden. Patchfelder (Patchpanel) sind Vorrichtungen, an denen die Netzwerkleitungen ankommen.

LAN-Kabel

Ein LAN-Kabel ist ein unüblicher Begriff, der daraufhin deutet, dass es sich um ein Patchkabel handelt, mit dem eine Verbindung im lokalen Netzwerk (LAN) hergestellt wird.

STRUKTURIERTE VERKABELUNG

Datenkabel

Ein Netzworkkabel wird manchmal auch als Datenkabel bezeichnet. Allerdings ist diese Bezeichnung irreführend. Die Bezeichnung Datenkabel deutet nur darauf hin, dass über dieses Kabel Daten übertragen werden. Im Gegensatz dazu ein Stromversorgungskabel, das der Stromversorgung dient. Die Bezeichnung Netzworkkabel deutet darauf hin, dass dieses Kabel zur Vernetzung bzw. als Teil einer Netzwerk-Verkabelung dient. Was darüber übertragen wird ist unerheblich.

STRUKTURIERTE VERKABELUNG

Glasfaser oder Twisted-Pair-Kabel?

Grundsätzlich hat die Glasfaser bei der maximalen Datenrate die Nase weit vorn. Aber bei der Vernetzung innerhalb von Stockwerken in Gebäuden ist das leichter handhabbare Kupferkabel für die allermeisten Geräte und Anwendungen vollkommen ausreichend.

Durch die Nutzung digitaler Hilfsmittel die Last im Netz kontinuierlich steigt. Trotzdem sind die meisten Anwendungen nicht so bandbreitenintensiv. Die Versorgung von Arbeitsplätzen mit nur 100 MBit/s (Fast Ethernet) ist wie vor Jahrzehnten auch heute noch vollkommen ausreichend. Mit 1 GBit/s (Gigabit Ethernet) bekommt man zusätzliche Reserve und Zukunftssicherheit.

STRUKTURIERTE VERKABELUNG

Glasfaser oder Twisted-Pair-Kabel?

Des weiteren wird die Übertragung oft nicht durch das lokale Netzwerk ausgebremst, sondern eher durch die im Weitverkehrsnetz zur Verfügung stehende limitierte Bandbreite, die sich dann viele Teilnehmern auch noch teilen müssen.

Es stellt sich dabei die Frage, warum man trotzdem weitere Anstrengungen unternimmt, um die Kupferinfrastruktur aufzurüsten? Die Antwort lautet schlicht und einfach, weil sich über die Glasfaser die Netzwerk-Geräte nicht mit Strom versorgen lassen. Das ist nur mit Power over Ethernet (PoE) über Twisted-Pair-Kabel möglich. Und dadurch können WLAN-Basisstationen, VoIP-Telefone oder Kameras mit Strom versorgt werden, was mit Glasfaser nicht möglich ist.

STRUKTURIERTE VERKABELUNG

Glasfaser oder Twisted-Pair-Kabel?

Selbst in Rechenzentren reicht die Geschwindigkeit auf Twisted-Pair als die preisgünstigere Technik für die Verkabelung von Routern, Switchen und Servern in den Schaltschränken aus.

Ganz anders sieht es natürlich im Bereich von High Performance Computing und bei den Netzbetreibern aus. Hier setzt man generell mehr Glasfaser ein, weil die Anforderungen an die Übertragungsleistung hier viel schneller steigen und technisch bedingt auch nur von Glasfaser bedient werden kann.

STRUKTURIERTE VERKABELUNG

Twisted-Pair-Kabel

"Twisted Pair" ist die englische Bezeichnung für ein Kupferkabel mit gekreuzten, verdrehten bzw. verseilten Adernpaaren. Es hat Ähnlichkeit mit dem in Deutschland verwendeten Telefonkabel, das man als Installationskabel J-Y(ST)Y bezeichnet.

Kupferkabel mit verseilten Adernpaaren werden in der Regel für die Signal- und Datenübertragung eingesetzt. Typischerweise in der Telefon- und Netzwerktechnik.

STRUKTURIERTE VERKABELUNG

Vorteile durch die Verseilung der Adernpaare in Twisted-Pair-Kabeln

Die paarweise Verseilung und ein elektrisch leitender Schirm vermindert störende Einflüsse von äußeren magnetischen Wechselfeldern, wie sie durch andere stromführende Kupferkabel hervorgerufen werden. Ebenso wird das Übersprechen zwischen benachbarten Adernpaaren innerhalb des Kabels reduziert.

Die Adern werden verdreht, damit externes Rauschen sich gleichmäßig in beide Adern des Adernpaares einkoppelt. Auf der Empfängerseite des Kabels wird nämlich nur die Differenz zwischen den Signalen ausgewertet. Einkoppelte Störungen verändern zwar die Signale auf den Adern, aber nicht die Differenz zwischen den Signalen.

STRUKTURIERTE VERKABELUNG

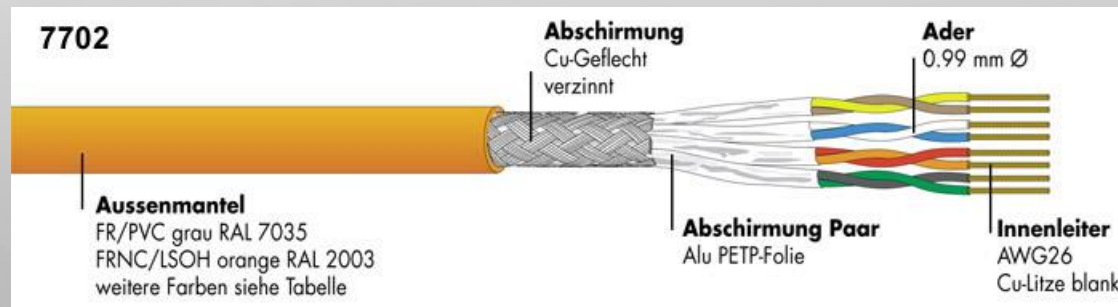
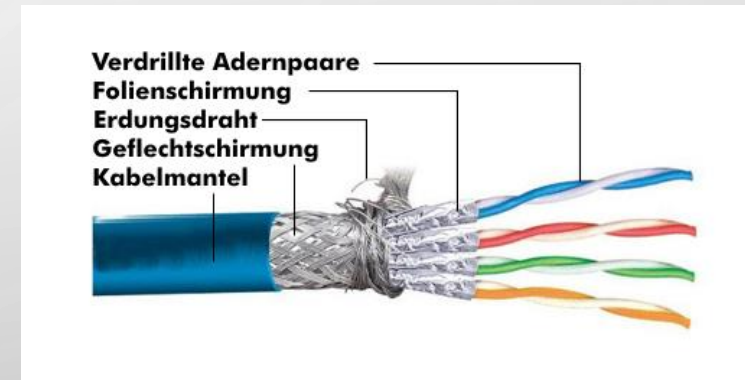
Vorteile durch die Verseilung der Adernpaare in Twisted-Pair-Kabeln

Der elektrisch leitende Schirm, besteht aus einer Aluminiumfolie oder einem Drahtgeflecht, der um die Adernpaare gewickelt ist. Das Drahtgeflecht dient als Abschirmung gegen niederfrequente Felder. Der Bedeckungsgrad des Geflechts sollte über 30% liegen. Eine Kombination aus Geflecht- und Folienschirm hat sich als sehr effektiv erwiesen, um innere und äußere elektromagnetische Einflüsse zu verringern. Allerdings wird dadurch auch das Kabel insgesamt dicker und starrer.

Um statische Aufladungen durch die Reibung zwischen Metallfolie, Drahtgeflecht und den Adernpaaren zu vermeiden, befindet sich dazwischen eine durchsichtige, antistatische Kunststofffolie, die aber keine abschirmende Wirkung hat.

STRUKTURIERTE VERKABELUNG

Vorteile durch die Verseilung der Adernpaare in Twisted-Pair-Kabeln



STRUKTURIERTE VERKABELUNG

Standards bei Twisted-Pair-Kabeln

Twisted-Pair-Kabel und die dazugehörigen Steckverbindungen sind genormt. Um ihre Leistungsfähigkeit zu beschreiben sind sie in verschiedenen Standards in unterschiedlichen Klassen und Kategorien eingeteilt. Jede Klasse oder Kategorie deckt für verschiedene Einsatzszenarien verschiedene Anforderungsprofile mit bestimmten Qualitätsvorgaben ab.

EIA/TIA sind für die oft zitierte **Adernbelegung der RJ45-Stecker** und Kabel-Kategorien für Twisted-Pair-Kabel verantwortlich sind. Dazu reichen im US-Standard EIA/TIA 568 die Kategorien für Twisted-Pair-Kabel von 1 bis 6. Die Standardisierung durch die EIA/TIA endete mit der Kategorie 6A.

STRUKTURIERTE VERKABELUNG

Standards bei Twisted-Pair-Kabeln

Ab der Kategorie 5 hat die ISO die Standardisierung der Twisted-Pair- Kabel und Steckverbindungen übernommen. Deshalb gibt es parallel zu den Kategorien der EIA/TIA 568 auch noch die **Kategorien der ISO/IEC 11801**.

Zusätzlich zu den Standards EIA/TIA 568 und ISO/IEC 11801 gibt es die europäische Norm EN 50173, in der Twisted-Pair-Kabel in **Klassen** eingeteilt sind.

STRUKTURIERTE VERKABELUNG

Übersicht der Klassen und Kategorien

Die Leistungsfähigkeit der Verkabelung und deren Komponenten (Installations- und Patchkabel, Steckverbindungen, Verteilfelder und Anschlussdosen) wird in Kategorien und Klassen eingeteilt und beschrieben. Die maximale Verkabelungstrecke liegt dabei typischerweise bei 100 Meter.

STRUKTURIERTE VERKABELUNG

Übersicht der Klassen und Kategorien

EIA/TIA 568	ISO/IEC 11801	EN 50173	Bandbreite	Anwendungen
Cat. 1	-	-	0,4 kHz	Telefon- & Modemleitungen
-	-	Class A	100 kHz	Telefon- & Modemleitungen
Cat. 2	-	Class B	4 MHz	Terminal-Systeme, ISDN
Cat. 3	-	Class C	12,5 – 16 MHz	10Base-T, 100Base-T4 ISDN, analoges Tel.
Cat. 4	-	-	20 MHz	Token Ring (16 MBit)
Cat. 5	Cat. 5	Class D	100 MHz	100Base-TX, SONET, SOH
Cat. 5e	Cat. 5e	Class D	100 MHz	1000Base-T
Cat. 6	Cat. 6	Class E	250 MHz	10GBase-T (55 Meter), 155-MBit-ATM, 622-MBit-ATM
Cat. 6A	Cat. 6 _A	Class EA	500 MHz	10GBase-T

STRUKTURIERTE VERKABELUNG

Übersicht der Klassen und Kategorien

EIA/TIA 568	ISO/IEC 11801	EN 50173	Bandbreite	Anwendungen
Cat. 6	Cat. 6	Class E	250 MHz	10GBase-T (55 Meter), 155-MBit-ATM, 622-MBit-ATM
Cat. 6A	Cat. 6 _A	Class EA	500 MHz	10GBase-T
	Cat. 7	Class F	600 MHz	10GBase-T
	Cat. 7 _A	Class FA	1.000 MHz	10GBase-T
Cat. 8	Cat. 8.1/8.2	Class G	1.600 – 2.000 MHz	40GBase-T und 100 GBase-T (bis 30 Meter)

Erklärung: Bei 10GBase-T werden alle vier Adernpaare eines Shielded-Twisted-Pair-Kabels verwendet. Die Gesamtbandbreite von zehn Gigabit pro Sekunde teilt sich auf die vier Adernpaare auf. Um die hohen Geschwindigkeiten über Twisted-Pair-Kabel zu erreichen, definiert 10GBase-T verbesserte Kodierverfahren.

STRUKTURIERTE VERKABELUNG

Bezeichnungssystem für Twisted-Pair-Kabel

nach ISO/IEC-11801

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen geschirmte und ungeschirmte Kabeln. Im Gegensatz zu den geschirmten Kabeln (STP und FTP) weisen die ungeschirmten Kabel (UTP) eine deutlich schlechtere Übertragungsqualität auf, die sich bei hohen Übertragungsraten und langen Leitungslängen negativ bemerkbar macht.

Ursprünglich alte Bezeichnungen waren nicht einheitlich, widersprüchlich und haben oft Verwirrung gestiftet. Deshalb wurde mit der Norm ISO/IEC 11801 (2002) E ein weltweit gültiges Bezeichnungssystem eingeführt.

STRUKTURIERTE VERKABELUNG

Bezeichnung für Twisted-Pair-Kabel

Das Bezeichnungssystem von TP-Kabeln besteht aus drei Teilen. Es beginnt mit dem Gesamtschirm des Kabels. In der Mitte befindet sich die Adernpaarschirmung. Am Ende steht die Verseilungsart. In der Regel TP. XX / Y ZZ Gesamtschirmung Adernpaarschirmung Verseilungsart

XX steht für die Gesamtschirmung

- U = keine Schirmung (ungeschirmt)
- F = Schirmung aus einer beschichteten Kunststoffolie (Folienschirm)
- S = Schirmung aus einem Metallgeflecht (Geflechtschirm)
- SF = Schirmung aus Geflecht- und Folienschirm

STRUKTURIERTE VERKABELUNG

Bezeichnung für Twisted-Pair-Kabel

FTP-Kabel bezeichnet man häufig auch als PiMF, was die Abkürzung für "Pair in Metal Foil" bzw. "Paar in Metallfolie" ist.

Y steht für die Aderpaarschirmung / Schirm um das Verseilelement

- U = ohne Schirm (ungeschirmt)
- F = Folienschirm (beschichtete Kunststofffolie, Paare in Metallfolie, PiMF)
- S = Geflechtschirm (Drahtgeflecht)

ZZ steht für die Verseilungsart

- TP = Symmetrisches Paar (Twisted Pair)
- QP = Symmetrischer Vierer (Quad Pair)

STRUKTURIERTE VERKABELUNG

Bezeichnung für Twisted-Pair-Kabel

S/FTP - Screened/Foiled Twisted-Pair-Kabel

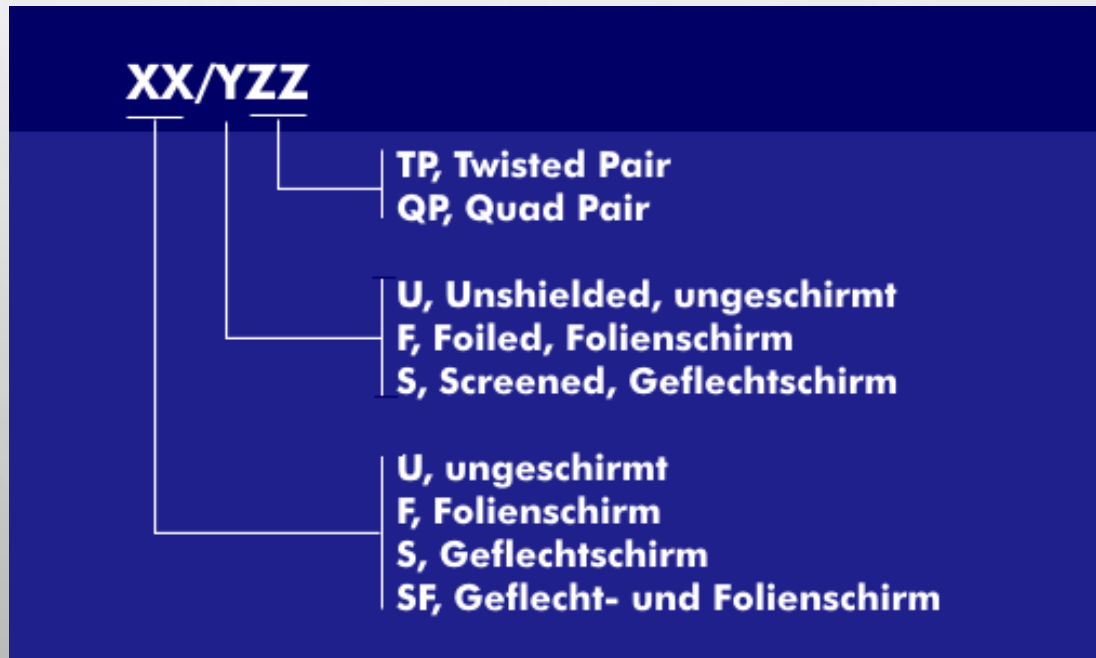
Das S/FTP-Kabel besteht aus einem Kunststoffmantel und paarweise verseilten Adernpaaren. Die einzelnen Adernpaare sind mit einer metallischen Folie umgeben. Zusätzlich ist das Adernpaar-Bündel mit einem Gesamtschirm aus einem Drahtgeflecht umgeben.

Das S/FTP-Kabel, auch PiMF genannt, hat mit seinem Gesamtgeflechtschirm und der einzelnen Adernpaarschirmung die beste Schirmwirkung.

STRUKTURIERTE VERKABELUNG

Bezeichnung für Twisted-Pair-Kabel

S/FTP - Screened/Foiled Twisted-Pair-Kabel



STRUKTURIERTE VERKABELUNG

Bezeichnung für Twisted-Pair-Kabel

U/FTP - Unscreened/Foiled Twisted-Pair-Kabel

Das U/FTP-Kabel besteht aus einem Kunststoffmantel und paarweise verseilten Adernpaaren, die mit einem metallischen Folienschirm umgeben sind. Bei der Schirmung unterscheidet man zwischen PiMF (Paar in Metallfolie) und ViMF (Vierer in Metallfolie). Beim PiMF-Kabel ist jeweils ein Adernpaar von einer Metallfolie umgeben, beim ViMF-Kabel sind jeweils zwei Paare mit Metallfolie umgeben.

Durch die umfangreichere Schirmung hat ein U/FTP-Kabel einen größeren Außendurchmesser und einen größeren Biegeradius als ein U/UTP- oder S/UTP-Kabel. Die Verarbeitung und Verlegung dieser Kabel ist entsprechend aufwendiger.

STRUKTURIERTE VERKABELUNG

Bezeichnung für Twisted-Pair-Kabel

U/UTP - Unscreened/Unshielded Twisted-Pair- Kabel

Das U/UTP-Kabel besteht aus einem Kunststoffmantel, in dem sich die ungeschirmten, paarweise verseilten Adernpaare befinden. Wegen des fehlenden Schirms haben U/UTP-Kabel einen geringen Außendurchmesser, sind leicht zu verarbeiten, zu verlegen und preisgünstig herzustellen.

U/UTP-Kabel sind in lokalen Netzwerken international stark verbreitete. Sie werden in Europa, speziell in Deutschland, wegen der Einhaltung der EMV-Gesetze seltener verwendet. Gelegentlich liegen solche Kabel billigen Routern und sonstigen Netzwerk-Geräten bei.

STRUKTURIERTE VERKABELUNG

Geschirmt oder ungeschirmte Twisted-Pair- Verkabelung?

Allgemein geht man davon aus, dass geschirmte Twisted-Pair-Kabel besser gegen äußere Einflüsse geschützt sind. Allerdings spricht vieles für den Einsatz ungeschirmter Twisted-Pair-Kabel. So setzen geschirmte Twisted-Pair-Kabel voraus, dass sich der Installateur auch um den Potentialausgleich kümmert, um die Ströme, die sich im Kabelschirm ergeben, abzuleiten. Dazu ist eine entsprechende Ausbildung notwendig. In Deutschland, in weiten Teilen auch in Europa, mag das zum allgemeinen Wissensstand der Elektroinstallateure zählen.

Generell spricht nichts gegen ungeschirmte Twisted-Pair-Kabel. Man muss bei der Installation und Verlegung nur darauf achten, deutlich größere Abstände zu anderen stromführenden Leitungen und Komponenten einzuhalten. Zum Beispiel im Kabelkanal, im Zwischenboden oder in der Decke.

STRUKTURIERTE VERKABELUNG

Steckverbinder für Twisted-Pair-Kabel

"Twisted Pair" ist die englische Bezeichnung für ein Kupferkabel mit gekreuzten, verdrehten bzw. verseilten Adernpaaren.

Die Steckverbindung bzw. der Steckverbinder für Twisted-Pair-Kabel ist eine Stecker-Buchse-Kombination. Die Buchse befindet sich typischerweise an festgelegten Komponenten der Verkabelung. Also Verteilfeldern, Anschlussdosen und Endgeräten. Die Stecker befinden sich an den Endungen von beweglichen Kabeln, wie Patchkabel.

STRUKTURIERTE VERKABELUNG

Steckverbinder für Twisted-Pair-Kabel

- RJ45: Der übliche Steckverbinder für Twisted-Pair-Kabel ist RJ45, der auch als Western-Stecker bezeichnet wird.
- GG45: GG45 ist ein zu RJ45 abwärtskompatibler Steckverbinder für Anschlusskomponente ab der Kategorie 7 bzw. 7A.
- ARJ45: ARJ45 ist ein Steckverbinder, der interoperabel zu GG45 ist.
- TERA: TERA ist eine Alternative zu GG45 für Anschlusskomponenten mit der Kategorie 7.

STRUKTURIERTE VERKABELUNG

RJ45-Steckverbindung

RJ45 ist der übliche Steckverbinder für Twisted-Pair-Kabel, der auch als Western-Stecker bezeichnet wird. RJ45 findet man auch in der ISDN-Verkabelung.

Genauso wie die Kabel unterliegen auch Steckverbindungen physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die die Übertragungsleistung begrenzt. Nur mit viel Konstruktionsarbeit an der Leiterplatte kann der RJ45-Steckverbinder über 500 MHz erreichen. Denn bei RJ45 liegen die 8 Kontakte so eng nebeneinander, dass ein starkes Übersprechen bei hohen Frequenzen unvermeidlich ist.

STRUKTURIERTE VERKABELUNG

RJ45-Steckverbindung

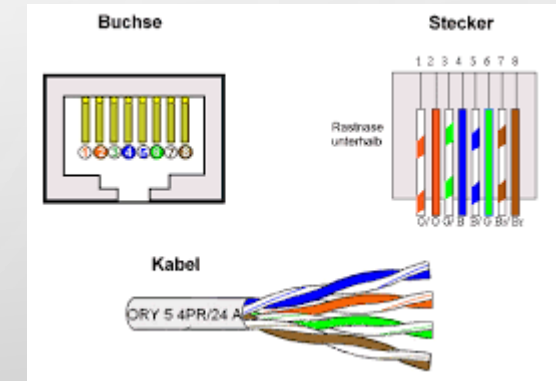
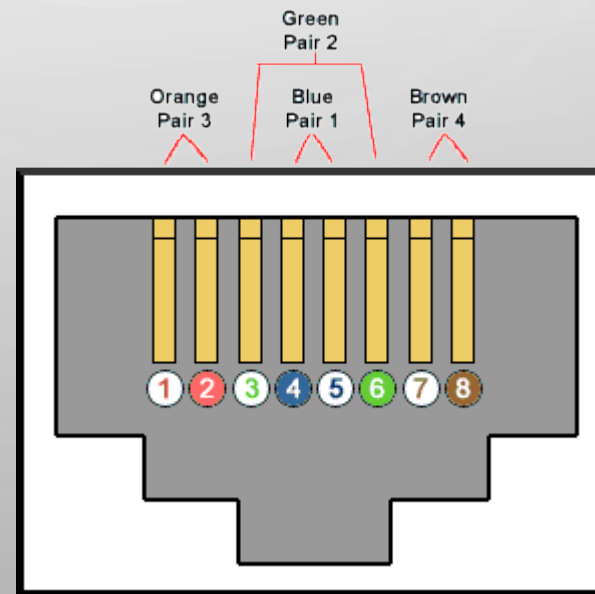
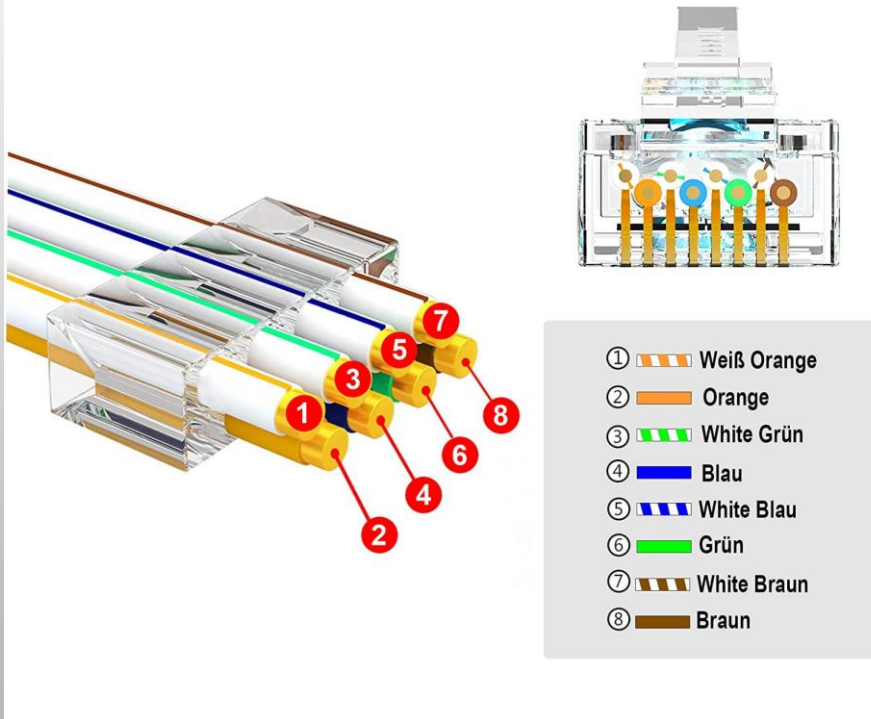
Ab Cat. 7 ist RJ45 eigentlich nicht mehr zulässig. Hier haben sich mehrere herstellerspezifische Steckverbinder etabliert.

Die RJ45-Steckverbinder für Cat. 8.1 sind deutlich aufwendiger gebaut als herkömmliche RJ45-Stecker. Die Cat-8.1-Stecker enthalten zusätzlich einen Schaltkreis der Verbindungsparameter wie Übersprechen und Dämpfung steuert.

STRUKTURIERTE VERKABELUNG

RJ45-Steckverbindung

Belegung nach T568B



STRUKTURIERTE VERKABELUNG

Glasfaser / Lichtwellenleiter

Lichtwellenleiter, kurz LWL genannt, sind dünne Kunststofffasern, die optische Signale in Form von Licht bzw. Lichtsignalen über weite Strecken übertragen können. Während elektrische Signale in Kupferleitungen als Elektronen von einem zum anderen Ende wandern, übernehmen in Lichtwellenleitern (LWL) die Photonen (Lichtteilchen) diese Aufgabe.

STRUKTURIERTE VERKABELUNG

Glasfaser / Lichtwellenleiter

Durch Lichtwellenleiter können optische Signale ohne Verstärker große Entfernungen überbrücken. Trotz weiter Strecken ist eine hohe Bandbreite möglich. Die Bandbreite eines einzelnen Lichtwellenleiters beträgt rund 60 THz. Das liefert kein kommerzielles System. Doch lässt sich allein durch das Hinzufügen weiterer Wellenlängen als Träger die Kapazität nahezu beliebig aufstocken. Das kann kein Kupferkabel und auch kein Funksystem. Deshalb sind Lichtwellenleiter das Übertragungsmedium der Zukunft.

STRUKTURIERTE VERKABELUNG

Glasfaser / Lichtwellenleiter

Glasfaser oder Lichtwellenleiter

Die Glasfaser ist ein Lichtwellenleiter (LWL), dessen Fasern aus dem Grundstoff Glas bestehen. Er wird häufig mit dem Begriff Lichtwellenleiter verwechselt. Lichtwellenleiter ist der Oberbegriff für alle Licht-leitenden Leitungen, worunter auch die Glasfaser fällt. Lichtwellenleiter gibt es als Glas-, Quarz- oder Kunststofffaser. Oft bezeichnet man einen Lichtwellenleiter auch dann als Glasfaser, wenn der Grundstoff kein Glas ist.

STRUKTURIERTE VERKABELUNG

Glasfaser / Lichtwellenleiter

Prinzip eines Übertragungssystems auf Basis eines Lichtwellenleiters

Abhängig von der Datenform, findet zuerst eine Analog-Digital-Wandlung statt. In der Regel liegen die Daten als elektrische Signale vor, die dann noch durch eine Treiberstufe verstärkt werden. Vor der Übertragung müssen die elektrischen Signale in optische Signale umgewandelt werden. Dazu dienen spezielle Leuchtdioden (LEDs) oder Laserdioden als Lichterzeuger. Das Licht wird direkt in den Lichtwellenleiter eingespeist. Am anderen Ende des Lichtwellenleiters werden die Lichtimpulse wieder in elektrische Signale umgewandelt. Ein Fotoelement, zum Beispiel ein Fototransistor, erzeugt aus dem Licht elektrische Impulse. Dann findet noch eine Digital-Analog-Wandlung statt, wenn die Daten in analoger Form und verstärkt an den Empfänger übergeben werden müssen.

STRUKTURIERTE VERKABELUNG

Glasfaser / Lichtwellenleiter

Vorteile der Lichtwellenleiter gegenüber Kupferkabel

- Lichtwellenleiter können beliebig mit anderen Versorgungsleitungen parallel verlegt werden. Es wirken keine elektromagnetischen Störeinflüsse.
- Wegen der optischen Übertragung existieren keine Störstrahlungen oder Masseprobleme.
- Entfernungsbedingte Verluste durch Induktivitäten, Kapazitäten und Widerständen treten nicht auf.
- Nahezu Frequenz-unabhängige Leitungsdämpfung der Signale.
- Übertragungsraten sind durch mehrere Trägerwellen mit unterschiedlichen Wellenlängen (Farbspektrum) fast unbegrenzt erhöh bar.
- Es gibt keine Probleme mit dem Potenzialausgleich bei unterschiedlichen Erdungspotenzialen an den Kabelenden der Etagenverteiler.

STRUKTURIERTE VERKABELUNG

Glasfaser / Lichtwellenleiter

Nachteile der Glasfaser

- Allerdings sind Lichtwellenleiter teurer als Kupferleitungen. Die Kosten für Material und der Aufwand bei der Montage sind höher. Dafür haben Lichtwellenleiter eine erheblich geringere Dämpfung und eignen sich somit für weite Strecken.
- Lichtimpulse lassen sich einfach nicht vernünftig zwischenspeichern. Wegen fehlender optischer Signalspeicher und Verarbeitungselementen muss eine aufwendige optisch/elektrisch und elektrisch/optische Signalumwandlung stattfinden.

STRUKTURIERTE VERKABELUNG

Glasfaser / Lichtwellenleiter

Arten von Lichtwellenleiter

Multimodefaser mit Stufenindexprofil

- haben einen Gesamtdurchmesser von 200 bis 500 μm
- Hier werden mehrere Lichtwellen gleichzeitig durchgeschickt
- Sie werden z. B. als Verbindungskabel im Patchschrank verwendet.

STRUKTURIERTE VERKABELUNG

Glasfaser / Lichtwellenleiter

Arten von Lichtwellenleiter

Multimodefaser mit Gradientenindexprofil

- Multimodefasern mit Gradientenprofil haben einen Gesamtdurchmesser von 125 μm
- hier werden mehrere Lichtwellen gleichzeitig durchgeschickt
- sie werden für Verbindungen von Gebäuden oder Etagen eingesetzt

NETZWERKKARTE / NETZWERKADAPTER

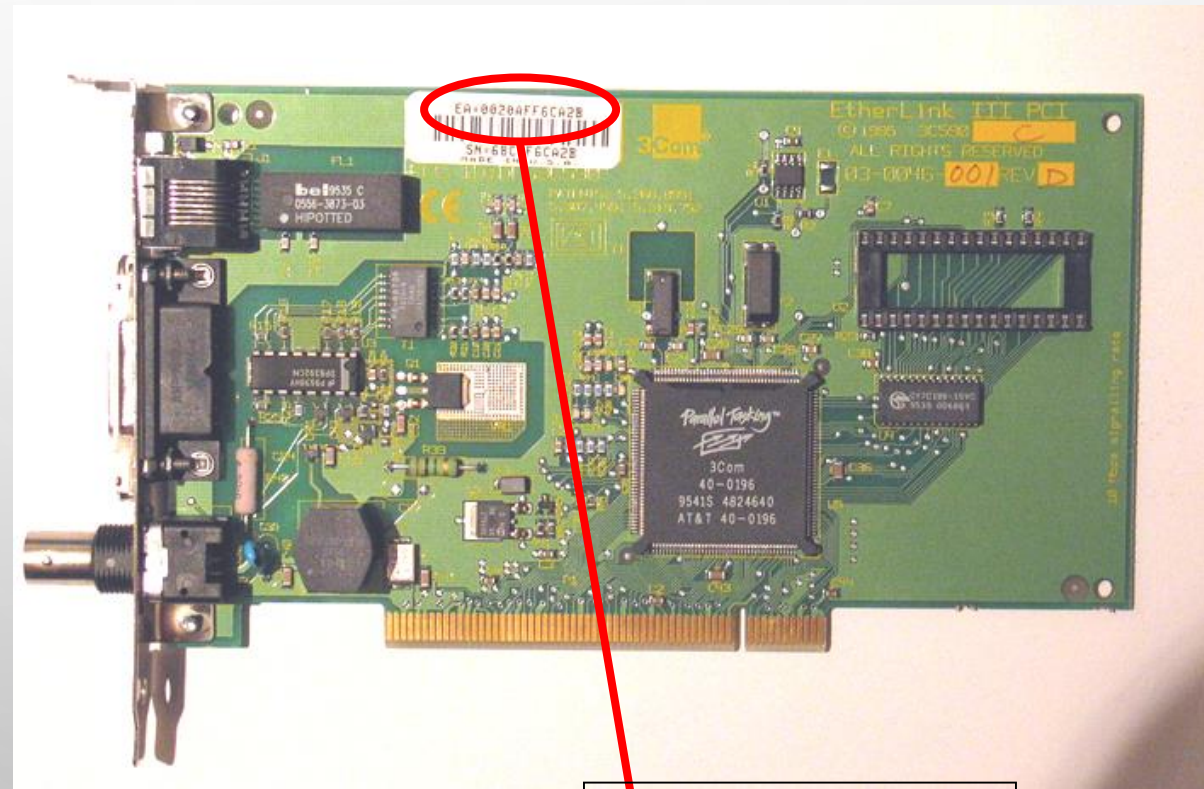
Eine Netzwerkkarte wird auch als Netzwerkadapter bezeichnet. Die englische Bezeichnung ist Network Interface Card (NIC).

Eine Netzwerkkarte ermöglicht es, auf ein Netzwerk zuzugreifen und arbeitet auf der Bitübertragungsschicht (Schicht 1) des OSI-Schichtenmodells.

Jede Netzwerkkarte hat eine Hardware-Adresse (Format: XX-XX-XX-XX-XX-XX), die es auf der Welt nur einmal gibt. Anhand dieser Adresse lässt sich eine Station auf der Bitübertragungsschicht adressieren.

NETZWERKKARTE / NETZWERKADAPTER

- Netzwerkkarte = NIC
(Network Interface Card)
- weltweit eindeutige **MAC-Adresse** (Media-Access-Control)



00-20-AF-F6-CA-2B

vom IEEE vergeben

lfd. Nr. vom Hersteller
vergeben

NETZWERKKARTE / NETZWERKADAPTER

Aufbau einer MAC-Adresse

Alle bekannten Zugriffsverfahren mit einer MAC-Schicht (IEEE 802.1), zum Beispiel WLAN, Bluetooth, Ethernet, Token Bus, Token Ring oder FDDI verwenden das gleiche MAC-Adressformat mit 48 Bit langen

MAC-Adressen.

Grob gesagt entsprechen die vorderen 24 Bit der Herstellerkennung. Die hinteren 24 Bit sind die Adapterkennung, die der Hersteller seinen Geräten zuteilen darf.

Eigene MAC-Adresse vom PC ermitteln: `ipconfig /all` oder `getmac /v`

NETZWERKKARTE / NETZWERKADAPTER

Darstellung einer MAC-Adresse

Die 48 Bit der MAC-Adresse lässt sich als Bitfolge oder in kanonischer Form darstellen. Weil die Darstellung als Bitfolge zu lang ist, teilt man die 48 in 6 Oktette (jeweils 8 Bit) auf. Jedes Oktett wird dann als eine zweistellige hexadezimale Zahl dargestellt. Wichtig ist, vor der Umformung der dualen in die hexadezimale Darstellung wird das Oktett umgedreht (gespiegelt).

Bei der hexadezimalen Darstellung werden die hexadezimalen Zeichenpaare durch Bindestriche getrennt. Üblich ist auch die Darstellung mit Doppelpunkten. Das kann zu Verwechslungen mit IPv6- Adressen führen.

Beispiel für eine Umformung

00110101 -> 10101100 = [1010][1100] = AC (hex)

NETZWERKKARTE / NETZWERKADAPTER

Welche Geräte benötigen eine MAC Adresse?

Eine MAC Adresse ist auf der zweiten Schicht (Sicherheitsschicht) des OSI-Modells (Open Systems Interconnection) angesiedelt. Damit liegt sie eine Schicht unterhalb der **IP-Adresse**, die sich auf der dritten Schicht (**Vermittlungsschicht oder Netzwerkschicht**) befindet.

Vereinfacht kann man sich das OSI-Modell wie ein Hochhaus vorstellen, auf dessen Stockwerken jeweils eine bestimmte Aufgabe zur Kommunikation zwischen Systemen bearbeitet wird. Um das erste und zweite Stockwerk, also die Sicherheitsschicht und die Vermittlungsschicht, zu verbinden, existiert im Ethernet das **Address Resolution Protocol im Rahmen von IPv4**.

NETZWERKKARTE / NETZWERKADAPTER

Welche Geräte benötigen eine MAC Adresse?

Nur die Geräte brauchen eine MAC Adresse, **die an die Sicherungsschicht adressiert werden sollen**, um so Dienste auf höheren Schichten anbieten zu können. Dies wäre zum Beispiel bei Computern der Fall, die über IP kommunizieren. Dazwischenliegende Vermittler, wie beispielsweise ein Hub oder Repeater, brauchen keine MAC Adresse. Auch ein Switch, der die Pakete der Sicherungsschicht untersucht, braucht nicht unbedingt eine MAC Adresse.

NETZWERKKARTE / NETZWERKADAPTER

Was nützt die Authentifizierung über die MAC Adresse?

MAC Adressen werden noch immer bei verschiedenen Anwendungen **zur Authentifizierung herangezogen**. Lizenzierte Programme können zum Beispiel nur auf dem Computer ausgeführt werden, **wenn dieser über eine MAC Adresse identifiziert wurde**.

Bei Routern existiert die Möglichkeit, nur dann einem Computer eine IP-Adresse zuzuweisen und damit den Zugang zum Netz zu eröffnen, wenn die MAC Adresse des entsprechenden Computers in einer Liste hinterlegt worden ist.

Die MAC Adresse sollte jedoch nicht als einzige Authentifizierungsmethode genutzt werden. Dies gilt vor allem dann, wenn es um die Sicherheit geht, da eine MAC Adresse **temporär überschrieben und damit geändert werden kann**. Auf diese Weise können Sicherheitsmechanismen ausgetrickst werden.

NETZWERKKARTE / NETZWERKADAPTER

Power-over-Ethernet (PoE)

IEEE 802.af / IEEE 802.3at / IEEE 802.3bt

Power-over-Ethernet sind IEEE-Standards und Verfahren, um Endgeräte in einem Netzwerk über das Netzkabel mit Strom zu versorgen. Mit Power-over-Ethernet erfolgt die Stromversorgung eines Endgeräts über das vorhandene Twisted-Pair-Kabel und die RJ45-Steckverbindungen durch eine netzseitige Ethernet-Schnittstelle. Mit anderen Worten, es werden Daten und der Strom zur Energieversorgung gemeinsam über ein Kabel zum Endgerät übertragen. Das speisende Gerät ist zum Beispiel ein Switch.

NETZWERKKARTE / NETZWERKADAPTER

Power-over-Ethernet (PoE)

Anwendungen

Die Stromversorgung von Endgeräten in der Netzwerktechnik liegt typischerweise im Einflussbereich der Hersteller der Endgeräte. Die lösen die Stromversorgung über interne Netzteile, oder bei Geräten mit geringen Leistungen über Steckernetzteile. Das bedeutet, neben jeder Netzwerk-Anschlussdose muss sich auch mindestens eine 230V Steckdose befinden. Mit Power-over-Ethernet (PoE) entfallen Stromanschluss und Steckernetzteil am Endgerät.

NETZWERKKARTE / NETZWERKADAPTER

Power-over-Ethernet (PoE)

Typische PoE-Endgeräte bzw. Verbraucher:

- Wireless Access Points (WAP)
- einfache IP-Kameras
- IP-Telefone
- Geräte zur Zeiterfassung und Zugangskontrolle

Zukünftig denkbare PoE-Verbraucher:

- schwenkbare IP-Kameras (mit Motoren)
- Thin-Clients
- Monitore
- Lampen (mit integriertem WAP)

NETZWERKKARTE / NETZWERKADAPTER

Hub

Ein Hub ist ein Kopplungselement, das mehrere Hosts in einem Netzwerk miteinander verbindet. In einem Ethernet-Netzwerk, das auf der Stern-Topologie basiert, dient ein Hub als Verteiler für die Datenpakete. Hubs arbeiten auf der Bitübertragungsschicht (Schicht 1) des OSI-Schichtenmodells und sind damit auf die reine Verteilfunktion beschränkt.

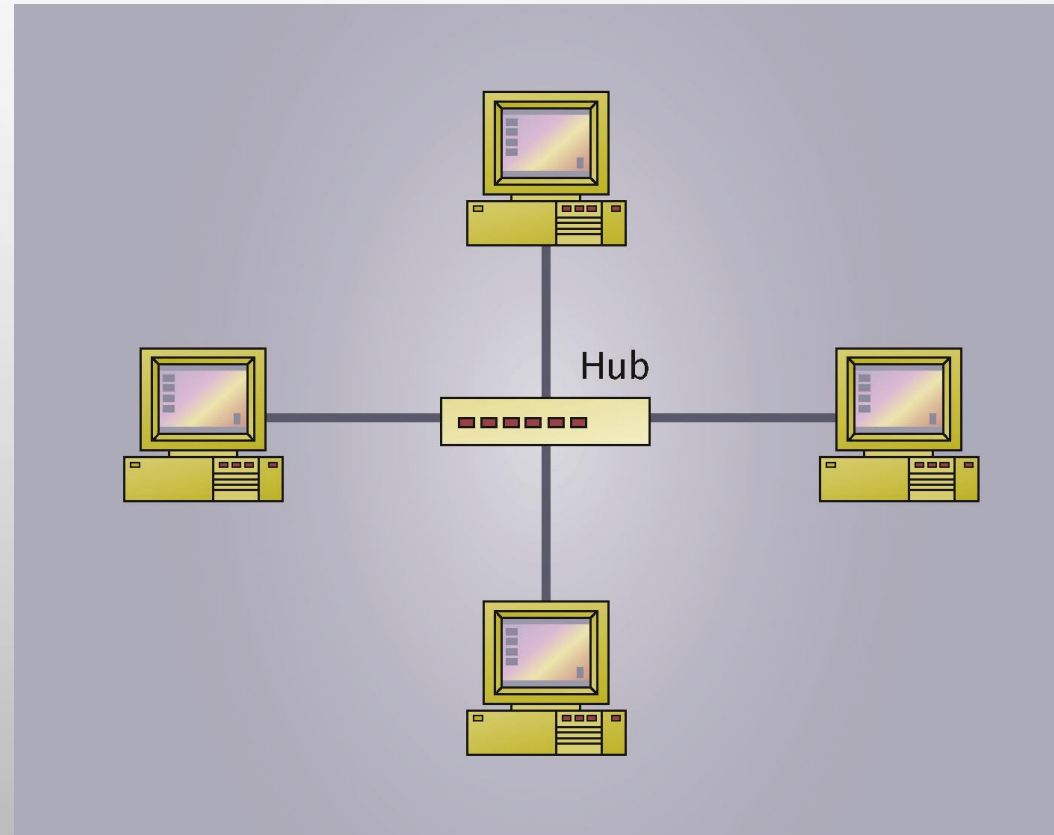
Ein Hub nimmt ein Datenpaket entgegen und sendet es an alle anderen Ports weiter. Das bedeutet, er broadcastet. Dadurch sind nicht nur alle Ports belegt, sondern auch alle Hosts. Sie bekommen alle Datenpakete zugeschickt, auch wenn sie nicht die Empfänger sind. Für die Hosts bedeutet das auch, dass sie nur dann senden können, wenn der Hub gerade keine Datenpakete sendet. Sonst kommt es zu Kollisionen.

NETZWERKKARTE / NETZWERKADAPTER

Hub

Wenn die Anzahl der Anschlüsse an einem Hub für die Anzahl der Hosts nicht ausreicht, dann benötigt man noch einen zweiten Hub. Zwei Hubs werden über einen Uplink-Port eines der beiden Hubs oder mit einem Crossover-Kabel (Sende- und Empfangsleitungen sind gekreuzt) verbunden. Es gibt auch spezielle "stackable" Hubs, die sich herstellerspezifisch mit Buskabeln kaskadieren lassen. Durch die Verbindung mehrerer Hubs lässt sich die Anzahl der möglichen Hosts im Netzwerk erhöhen.

NETZWERKKARTE / NETZWERKADAPTER



NETZWERKKARTE / NETZWERKADAPTER

Switch

Ein Switch ist ein Kopplungselement, das mehrere Hosts in einem Netzwerk miteinander verbindet. In einem Ethernet-Netzwerk, das auf der Stern-Topologie basiert dient ein Switch als Verteiler für die Datenpakete. Die Funktion ist ähnlich einem Hub, mit dem Unterschied, dass ein Switch direkte Verbindungen zwischen den angeschlossenen Geräten schalten kann, sofern ihm die Ports der Datenpaket-Empfänger bekannt sind. Wenn nicht, dann broadcastet der Switch die Datenpakete an alle Ports. Wenn die Antwortpakete von den Empfängern zurück kommen, dann merkt sich der Switch die MAC-Adressen der Datenpakete und den dazugehörigen Port und sendet die Datenpakete dann nur noch dorthin.

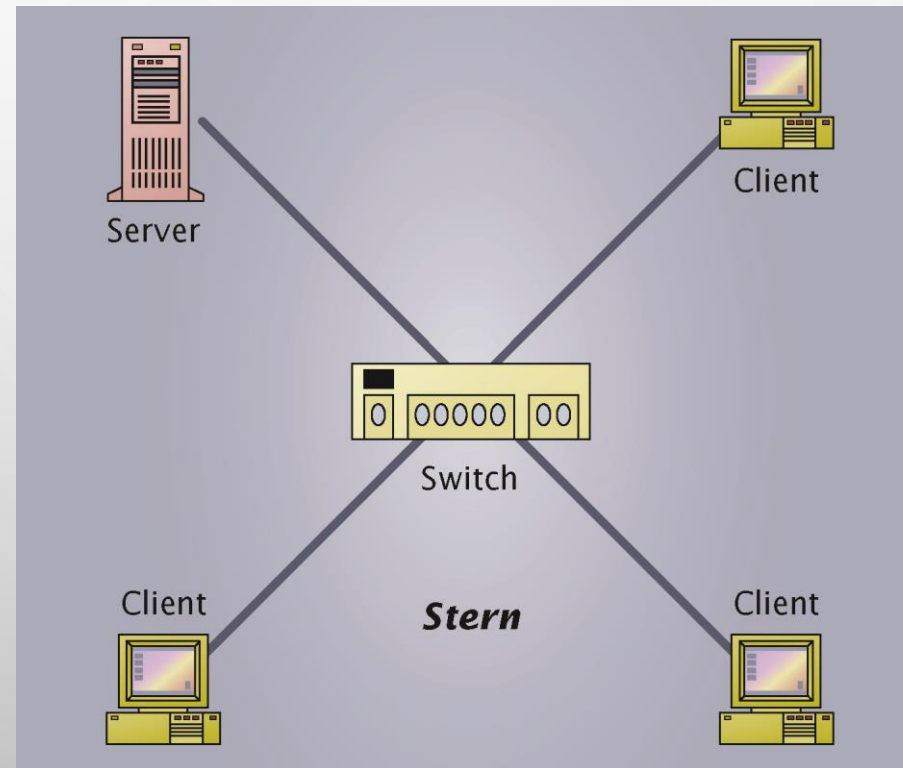
NETZWERKKARTE / NETZWERKADAPTER

Switch

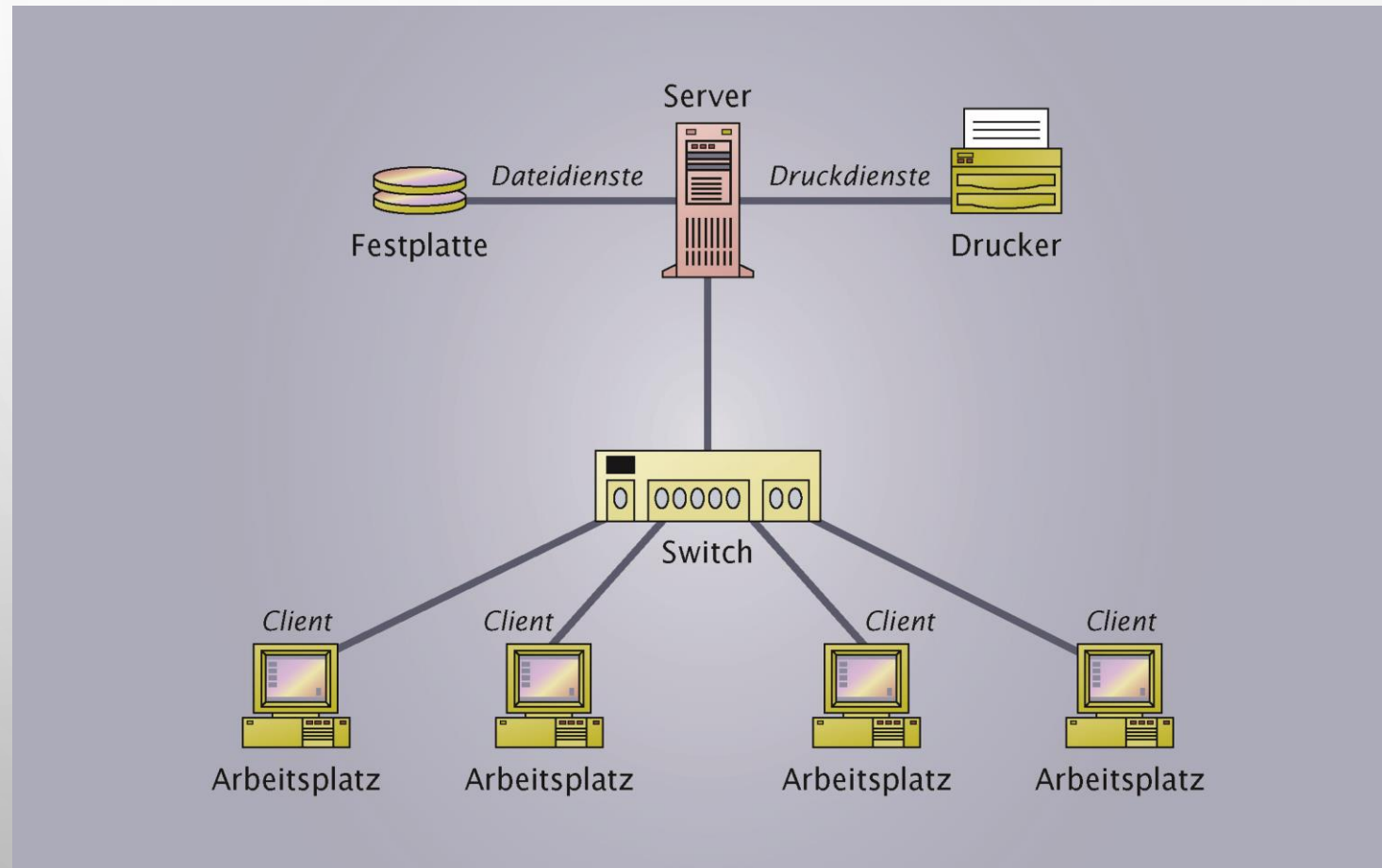
Während ein Hub die Bandbreite des Netzwerks limitiert, steht der Verbindung zwischen zwei Hosts, die volle Bandbreite der Ende-zu-Ende-Netzwerk-Verbindung zur Verfügung.

Ein Switch arbeitet auf der Sicherungsschicht (Schicht 2) des OSI-Modells und arbeitet ähnlich wie eine Bridge. Daher haben sich bei den Herstellern auch solche Begriffe durchgesetzt, wie z.B. Bridging Switch oder Switching Bridge. Die verwendet man heute allerdings nicht mehr.

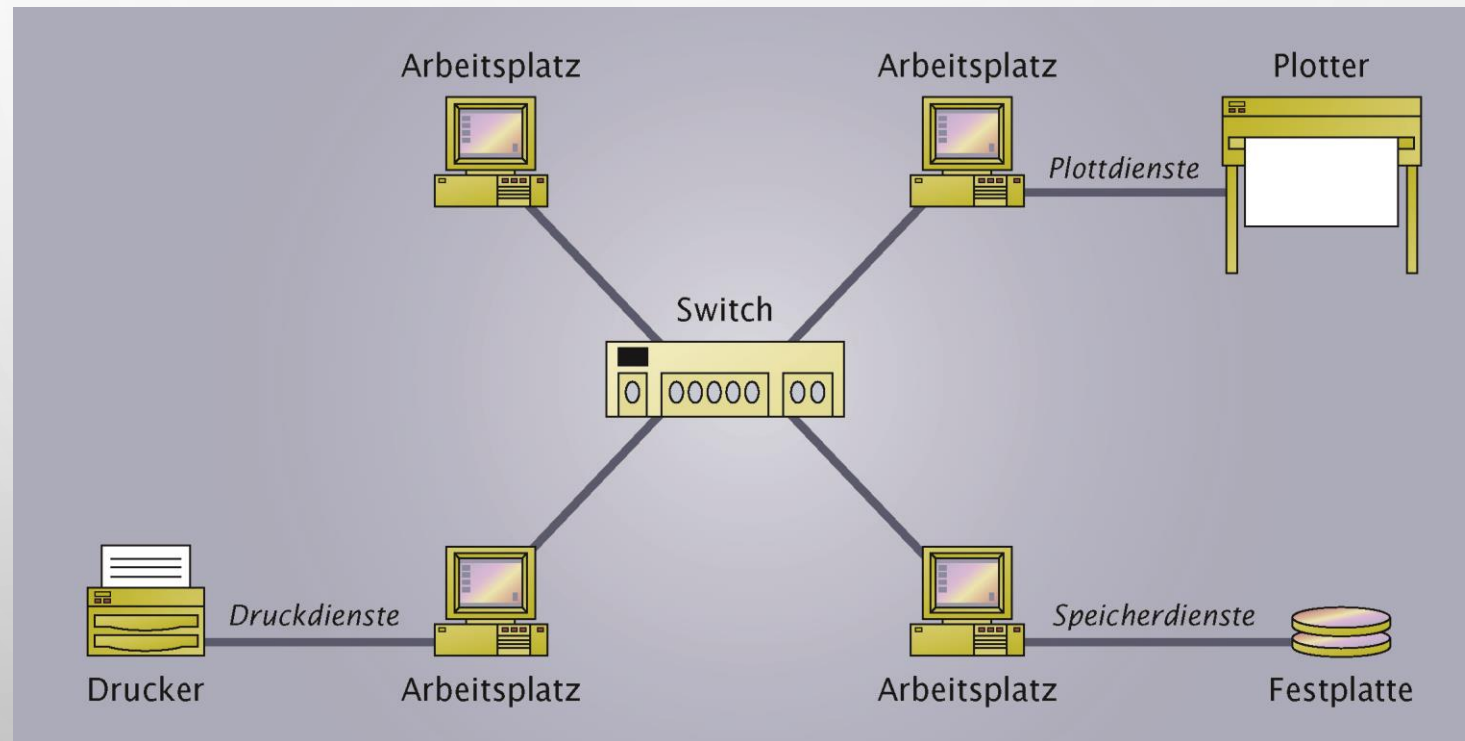
NETZWERKKARTE / NETZWERKADAPTER



NETZWERKKARTE / NETZWERKADAPTER



NETZWERKKARTE / NETZWERKADAPTER



NETZWERKKARTE / NETZWERKADAPTER

Switches unterscheidet man hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit mit folgenden Eigenschaften:

- Anzahl der speicherbaren MAC-Adressen für die Quell- und Zielports
- Verfahren, wann ein empfangenes Datenpaket weitervermittelt wird (Switching-Verfahren)
- Latenz (Verzögerungszeit) der vermittelten Datenpakete

Ein Switch ist im Prinzip nichts anderes als ein intelligenter Hub, der sich merkt, über welchen Port welcher Host erreichbar ist. Auf diese Weise erzeugt jeder Switch-Port eine eigene Collision Domain (Kollisionsdomäne).

Teure Switches können zusätzlich auf der Schicht 3, der Vermittlungsschicht, des OSI-Schichtenmodells arbeiten (Layer-3-Switch oder Schicht-3-Switch). Sie sind in der Lage, die Datenpakete anhand der IP-Adresse an die Ziel-Ports weiterzuleiten. Im Gegensatz zu normalen Switches lassen sich auch ohne Router logische Abgrenzungen erreichen.

NETZWERKKARTE / NETZWERKADAPTER

Switche

Switche haben den Vorteil, im Gegensatz zu Hubs, dass sie Datenpakete nur an den Port weiterleiten, an dem der Host mit der Ziel-Adresse angeschlossen ist. Als Zuordnung dient die MAC-Adresse, also die Hardware-Adresse einer Netzwerkkarte. Diese Adresse speichert der Switch in einer internen Tabelle. Empfängt ein Switch ein Datenpaket, so sucht er in seinem Speicher unter der Zieladresse (MAC) nach dem Port und schickt dann das Datenpaket nur an diesen Port. Die Zuteilung der MAC-Adressen lernt ein Switch mit der Zeit kennen. Die Anzahl der Adressen, die ein Switch aufnehmen kann, hängt von seinem internen Speicher ab.

NETZWERKKARTE / NETZWERKADAPTER

Switche

Ein Qualitätsmerkmal eines Switch ist, wie viele Adressen er insgesamt und pro Port speichern kann. An einem Switch, der nur eine Handvoll Computer verbindet, spielt es keine Rolle wie viele Adressen er verwalten kann. Wenn der Switch aber in einem großen Netzwerk steht und an seinen Ports noch andere Switches und Hubs angeschlossen sind, dann muss er evtl. mehrere tausend MAC-Adressen speichern und den Ports zuordnen können. Je größer ein Netzwerk ist, desto wichtiger ist es darauf zu achten, dass die Switches genügend Kapazität bei der Verwaltung von MAC-Adressen haben.

NETZWERKKARTE / NETZWERKADAPTER

Router

Ein Router verbindet mehrere Netzwerke mit unterschiedlichen Protokollen und Architekturen auf der Vermittlungsschicht (Schicht 3) des OSI-Schichtenmodells. Ein Router befindet sich häufig an den Außengrenzen eines Netzwerks, um es mit dem Internet oder einem anderen, größeren Netzwerk zu verbinden.

Über die Routing-Tabelle entscheidet ein Router, welchen Weg ein Datenpaket nimmt. Es handelt sich dabei um ein dynamisches Verfahren, das Ausfälle und Engpässe ohne den Eingriff eines Administrators berücksichtigen kann.

NETZWERKKARTE / NETZWERKADAPTER

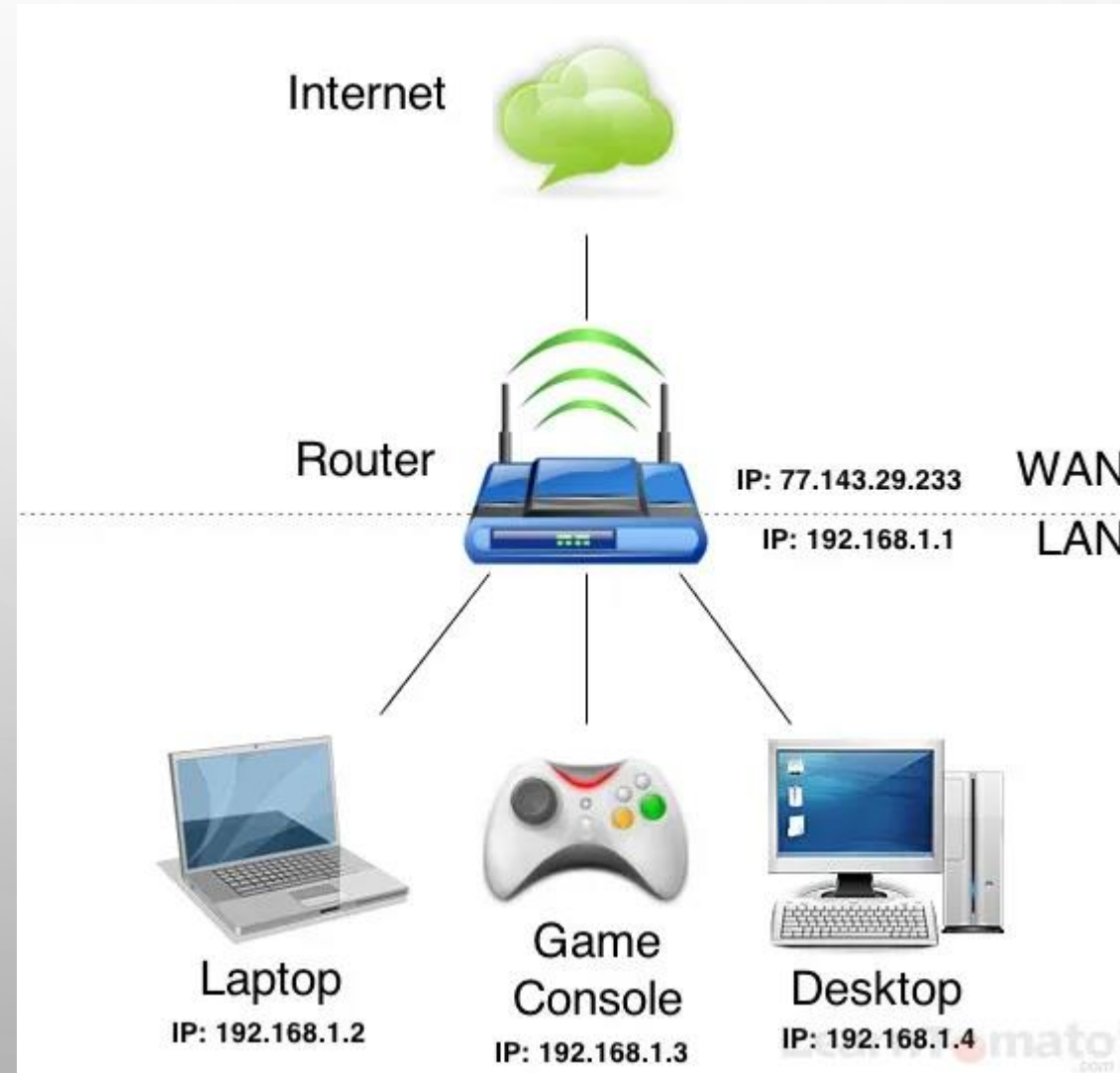
Router

Die Aufgabe eines Routers ist ein komplexer Vorgang, der sich in 4 Schritte einteilen lässt:

1. Ermittlung der verfügbaren Routen
2. Auswahl der geeignetsten Route unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien
3. Herstellen einer physikalischen Verbindung zu anderen Netzwerken
4. Anpassen der Datenpakete an die Übertragungstechnik (Fragmentierung)

NETZWERKKARTE / NETZWERKADAPTER

Router-Anschlüsse:
LAN und WAN



NETZWERKKARTE / NETZWERKADAPTER

Router-Anschlüsse: LAN und WAN

Ein Router hat in der Regel zwei Anschlüsse. Einen für die LAN-Seite und einen für die WAN-Seite. Häufig sind die Ports mit der Bezeichnung LAN und WAN gekennzeichnet. Manchmal gibt es Port-Beschriftungen, bei denen nicht immer eindeutig ist, um was es sich handelt. Mit LAN ist immer das lokale Netzwerk mit privaten IP-Adressen gemeint, während die WAN-Seite das öffentliche Netzwerk kennzeichnet.

NETZWERKKARTE / NETZWERKADAPTER

Gateway

Ein Gateway ist ein aktiver Netzknoten, der Netze miteinander verbinden kann, die physikalisch und logisch zueinander inkompatibel sind. Ein Gateway koppelt Netze und Systeme mit unterschiedlichen Protokollen, Adressierungen und Übertragungsverfahren miteinander. Dabei kann ein Gateway alle Schichten des OSI-Schichtenmodells berücksichtigen. Gateways haben die Aufgabe eine logische Verbindung herzustellen und einen Datenstrom zwischen Quelle und Ziel zu übermitteln.

NETZWERKKARTE / NETZWERKADAPTER

Gateway ist nicht gleich Gateway

Der Begriff Gateway ist nicht eindeutig. Grundsätzlich geht man von drei unterschiedlichen Ansätzen aus.

1. Ein Medien-konvertierendes Gateway verbindet Netze oder Systeme mit unterschiedlichen Übertragungsverfahren und Protokollen auf den der OSI-Schichten 1 und 2.
2. Ein Protokoll-konvertierendes Gateways verbindet Netze mit unterschiedlichen Protokollen auf den OSI-Schichten 3 und 4 miteinander.
3. Ein Anwendungs-konvertierendes Gateway konvertiert unterschiedliche Datenformate, Datenströme und Adressformate.

NETZWERKKARTE / NETZWERKADAPTER

Gateway ist nicht gleich Gateway

Beispiel: Fax2Mail

Ein Fax2Mail-Gateway speichert herkömmlich eingehende Faxe und wandelt sie in eine Bild- oder PDF-Datei um. Dann wird eine E-Mail mit der Datei als Anhang an eine definierte E-Mail-Adresse verschickt. Umgekehrt nimmt das Fax2Mail-Gateway digitale Dokumente entgegen und verschickt sie als Faxe an eine Faxnummer.

Hierbei findet neben der inhaltlichen Umwandlung auch eine Umsetzung zwischen E-Mail-Adresse und einer Faxnummer statt.

NETZWERKKARTE / NETZWERKADAPTER

Gateway ist nicht gleich Gateway

Beispiel : VoIP-Gateway

Ein VoIP-Gateway verbindet die alte Telefonwelt mit ISDN- und Analog-Technik mit der Voice-over-IP-Welt. Hierbei finden Adressumsetzungen statt, die Umwandlung der Sprachdaten und es wird zwischen den unterschiedlichen Verbindungsmanagementsystemen vermittelt.

Beispiel : Medienkonverter

Mit einem Medienkonverter können alte Netzwerk-Installationen mit einer neuen Verkabelung zusammengeführt werden. Die Umsetzung erfolgt aber nur zwischen unterschiedlichen Kabeltypen, nicht zwischen unterschiedlichen Übertragungssystemen.

NETZWERKKARTE / NETZWERKADAPTER

Gateway ist nicht gleich Gateway

Beispiel: WLAN-Router

WLAN-Router sind All-in-one-Geräte bzw. Multifunktionsgeräte mit DSL-Modem, Router, WLAN-Basisstation und Switch. Sie vereinen mehrere Funktionen in einem Gerät. Darüber hinaus enthalten sie häufig Telefonie-Funktion, einen Drucker-Server und weitere integrierte Netzwerk-Dienste.

Beispiel: Smart Meter Gateway

Ein Smart Meter ist eine Messeinrichtung bzw. ein Verbrauchszähler. Zum Beispiel für Strom, Wasser oder Gas. Ein Smart Meter Gateway ist eine Kommunikationseinheit, mit der sich eine oder mehrere Messeinrichtungen mit einem Kommunikationsnetz verbinden lassen.

NETZWERKKARTE / NETZWERKADAPTER

Gateway ist nicht gleich Gateway

Beispiel: Smart Home Gateway

Viele Smart-Home-Komponenten werden über Funksysteme vernetzt. Da nicht alle Komponenten die gleiche Funktechnik beherrschen und die Reichweite oft begrenzt ist, bedarf es eines Gateways, das dafür sorgt, dass ein einheitlicher Zugriff auf die einzelnen Komponenten möglich ist. Über das Smart Home Gateway wird zum Beispiel eine Verbindung zum lokalen Netzwerk hergestellt.

TCP / IP

TCP/IP

Die Abkürzung TCP/IP steht für die beiden Protokolle **Transmission Control Protocol (TCP)** und **Internet Protocol (IP)**. Zusammen mit vielen weiteren Protokollen ist TCP/IP eine Protokoll-Familie für die Vermittlung und den Transport von Datenpaketen in einem dezentral organisierten und globalen Netzwerk. Um hier eine durchgängige Kommunikation von Host zu Host über Netzgrenzen hinweg zu ermöglichen, bedarf es Kommunikationsprotokolle, die im LAN (Local Area Network) und im WAN (Wide Area Network) angewendet werden.

Der Erfolg des Internets, als ein weltweit verfügbares Kommunikationsnetz, ist zum großen Teil auch die Protokolle rund um TCP/IP zu verdanken.

Innerhalb des DoD- und OSI-Schichtmodells bildet TCP/IP innerhalb der Transport-Schicht das Rückgrat für alle Kommunikationsverbindungen.

TCP / IP

Aufgaben und Funktionen von TCP/IP

Die zentrale Aufgabe von TCP/IP ist dafür Sorgen zu tragen, dass Datenpakete innerhalb eines dezentralen Netzwerks beim Empfänger ankommen. Dafür stellt TCP/IP die folgenden zentralen Funktionen bereit.

- Logische Adressierung / Logical Addressing (IP)
- Wegfindung / Routing (IP)
- Fehlerbehandlung und Flussteuerung / Error Control and Flow Control (TCP)
- Anwendungsunterstützung / Application Support (TCP/UDP)
- Namensauflösung / Name Resolution (DNS)

TCP / IP

Logische Adressierung / Logical Addressing (IP)

In einem einfachen, lokalen Netzwerk empfängt jeder Netzwerk-Adapter jedes Datenpaket. Das ist dann der Fall, wenn sich prinzipbedingt alle Netzwerk-Teilnehmer das Übertragungsmedium teilen müssen (z. B. bei WLAN oder Ethernet). Bei Netzwerken mit wenigen Teilnehmern ist das eine praktikable Lösung. Doch in einem Netzwerk mit vielen Tausend oder sogar Millionen Teilnehmern ist es wenig sinnvoll, wenn Datenpakete in Teile des Netzwerks gelangen, in denen nicht das Ziel liegt. Ob ein Datenpaket seinen richtigen Empfänger erreicht, wäre dann dem Zufall überlassen. Deshalb bedarf es einer Möglichkeit das Netzwerk physikalisch (Topologie) und auch logisch (Adressierung) zu strukturieren. Innerhalb von TCP/IP übernimmt das Internet Protocol (IP) die logische Adressierung von Netzwerken und deren Teilnehmern. Dabei gelangen Datenpakete nur in das Netz, in dem sich das Ziel befindet. Die Verfahren der Adressierung sind zum Beispiel fest definierte Netzklassen, Subnetting und CIDR.

TCP / IP

Wegfindung / Routing (IP)

Während die logische Adressierung durch IP dafür sorgt, dass ein großes Netzwerk in Segmente geteilt wird, sorgt Routing als eine Art Wegfindung dafür, dass ein Datenpaket sein Ziel über die einzelnen Netzwerk-Segmente erreicht. Für jedes einzelne Datenpaket wird in jedem Netzknoten auf dem Weg vom Sender zum Empfänger, der nächste Netzknoten ermittelt. Auf diese Weise findet ein Datenpaket den Weg zu seinem Empfänger, auch wenn der in einem unbekannten Netzwerk-Segment liegt.

TCP / IP

Namensauflösung / Name Resolution (DNS)

In einem TCP/IP-Netzwerk werden Verbindungen zwischen den Netzwerk-Teilnehmern mit IP-Adressen aufgebaut. Eine IP-Adresse hat ursprünglich die binäre Form bzw. Schreibweise und ist damit eine Folge von 1en und 0en, mit denen elektronische Schaltungen und digitale Programme arbeiten. Zur besseren Lesbarkeit werden IP-Adressen in der dezimalen (IPv4) oder hexadezimalen (IPv6) Schreibweise dargestellt.

Doch weder die Bitfolge noch eine andere Schreibweise sind für das menschliche Gehirn einfach zu erfassen und zu merken. Der Mensch verwendet lieber Namen, um eine Sache zu benennen und zu identifizieren. Deshalb werden statt IP-Adressen eher Namen zur Adressierung auf der Anwendungsebene verwendet. Damit eine Verbindung auf IP-Ebene möglich ist, ist eine Namensauflösung notwendig. Gemeint ist, dass zu einem Computer- oder Domain-Namen eine zugehörige IP-Adresse ermittelt werden muss. Man bezeichnet das als Namensauflösung.

TCP / IP

Nachteile von TCP/IP

Allerdings ist TCP/IP alles andere als eine effiziente Methode um Daten zu übertragen. Die Daten werden in kleine Datenpakete aufgeteilt. Damit der Empfänger eines Datenpakets weiß, was er damit machen soll, wird dem Datenpaket ein Kopfdatensatz, der als Header bezeichnet wird, vorangestellt. Pro Datenpaket ergibt sich ein Verwaltungsanteil von mindestens 40 Byte pro TCP/IP-Datenpaket. Nur wenn Datenpakete von mehreren kByte gebildet werden, bleibt der Verwaltungsanteil im Vergleich zu den Nutzdaten (Payload) gering.

TCP / IP

Internet Protocol Version 4 (IPv4)

Das Internet Protocol, kurz IP, wird im Rahmen der Protokollfamilie TCP/IP zur Vermittlung von Datenpaketen verwendet. Es arbeitet auf der Schicht 3 des OSI-Schichtenmodells und hat maßgeblich die Aufgabe, Datenpakete zu adressieren und in einem dezentralen, verbindungslosen und paketorientierten Netzwerk zu übertragen. Dazu haben alle Netzwerk-Teilnehmer eine eigene IP-Adresse im Netzwerk. Sie dient nicht nur zur Identifikation eines Hosts, sondern auch des Netzes, in dem sich der jeweilige Host befindet.

TCP / IP

Logische Adressierung (IPv4-Adresse)

Die wichtigste Aufgabe von IP (Internet Protocol) ist, dass jeder Host in einem TCP/IP-Netzwerk erreichbar ist. Dazu wird jedem Hardware-Interface (Netzwerkkarte oder -adapter) eine logische IPv4-Adresse zugeteilt.

Die IPv4-Adresse ist mit den Angaben zu Straße, Hausnummer und Ort einer Anschrift vergleichbar.

TCP / IP

IPv4-Konfiguration

Damit ein Netzwerk-Teilnehmer in einem TCP/IP-Netzwerk teilnehmen kann benötigt er zumindest eine IP-Adresse. Diese sollte zumindest im lokalen Netzwerk einmalig sein (private IPv4-Adresse). Damit eine Kommunikation ins öffentliche Netzwerk möglich ist, bedarf es zusätzlich der IPv4-Adresse des Standard-Gateways (Default-Gateway). Damit die Auflösung von Domain- oder Computer-Namen möglich ist, auch noch die IPv4-Adresse eines DNS-Servers. Jeder Host muss also konfiguriert werden.

TCP / IP

IPv4-Header

Jedes IPv4-Datenpaket ist mit einem Header versehen, in dem verschiedene Parameter enthalten sind. Die wichtigsten sind die IP-Adressen von Quelle und Ziel (Absender und Empfänger).

TCP / IP

IP-Routing

Das Routing ist ein Vorgang, der den Weg eines Datenpakets durch ein dezentrales Netzwerk bestimmt. Zu diesem Zweck werden die verfügbaren Routen in einer Routing-Tabelle vorgehalten. Empfängt ein Router ein IP-Paket entscheidet er immer wieder aufs Neue, welche Übertragungsstrecke das Paket auf dem Weg zum Ziel nimmt.

Typischerweise verfügen Clients und Netzzugangsrouten (DSL, TV-Kabel, Mobilfunk) über keine Routing-Tabelle. Für sie gilt das Prinzip des Standard-Gateways. Hierbei handelt es sich um eine Art Verkehrsschild, das "Alle Richtungen" anzeigt (Default-Route).

TCP / IP – IPv4 ADRESSEN

IPv4-Adressen

Die wichtigste Aufgabe von IP (Internet Protocol) ist, dass jeder Host in einem dezentralen TCP/IP-Netzwerk gefunden werden kann. Dazu wird jedem Hardware-Interface (Netzwerkkarte oder -adapter) eine logische IPv4-Adresse zugeteilt.

Die IPv4-Adresse ist mit den Angaben zu Straße, Hausnummer und Ort einer Anschrift vergleichbar.

TCP / IP – IPv4-ADRESSEN

Aufbau einer IPv4-Adresse

Damit die IPv4-Adresse von Hardware und Software einfach verarbeitet werden kann, liegt sie in einem Bitcode bzw. einer Bitfolge aus Einsen (1) und Nullen (0) vor. Sie ist somit maschinenlesbar. Die Bitfolge hat 32 Stellen bzw. ist 4 Byte (32 Bit) groß.

Zur einfacheren Lesbarkeit und auch zur Segmentierung werden die 32 Bit einer IPv4-Adresse in jeweils 8 Bit (1 Byte) aufgeteilt und durch einen Punkt voneinander getrennt. Dabei kann jedes Byte durch die achtstellige 1er- und 0er-Folge einen dezimalen Wert von 0 bis 255 annehmen. Das sind 256 Werte pro Stelle.

Die binäre IPv4-Adresse 01111111.00000000.00000000.00000001 ergibt die IPv4-Adresse 127.0.0.1.

TCP / IP – IPv4-ADRESSEN

Vergabe von IPv4-Adressen

IPv4-Adressen sind begrenzt und müssen offiziell beantragt und zugeteilt werden. Man kann also nicht irgendeine IPv4-Adresse verwenden. Die Adressvergabe folgte ursprünglich einer regionalen Hierarchie. Das heißt, der IPv4-Adressraum wurde in Regionen aufgeteilt. Man hat dazu Regional Internet Registries (RIR) mit der Aufgabe betraut IPv4-Adressen zu vergeben. In Europa und dem Mittleren Osten ist dafür das RIPE NCC zuständig.

Leider kam es wegen der unbedachten Vergabepraxis von Adressbereichen in den Anfangsjahren und dem unvorhersehbaren Wachstum des Internets dazu, dass wir heute an IPv4-Adressen-Knappheit leiden. Deshalb ist man, in mit IPv4-Adressen unterversorgten Gebieten, auf die Einführung von IPv6 angewiesen.

TCP / IP – IPv4-ADRESSEN

IPv4-Netzklassen

Das Prinzip der IPv4-Netzklassen oder auch die englische Bezeichnung "classful network" definiert eine feste Unterteilung des IPv4-Adressraums in Teilnetze bzw. Subnetze. Dadurch kann die Größe eines Netzwerks und dessen Adresse aus der IPv4-Adresse abgeleitet werden.

Mit der Netzklasse wird aber nicht die tatsächliche Größe eines Netzwerks angegeben, sondern nur wie viele Adressen es maximal umfassen kann.

TCP / IP – IPv4-ADRESSEN

IPv4-Netzklassen

Die Netzkategorie definiert, an welcher Stelle in der IPv4-Adresse die Trennung zwischen Netz- und Hostadresse stattfindet.

- Class A: 8 Bit Netz (y) und 24 Bit Host (x): `yyy.xxx.xxx.xxx`
- Class B: 16 Bit Netz (y) und 16 Bit Host (x): `yyy.yyy.xxx.xxx`
- Class C: 24 Bit Netz (y) und 8 Bit Host (x): `yyy.yyy.yyy.xxx`
- Class D: für Multicast reserviert, lokal nutzbar
- Class E: reserviert, nur teilweise benutzt

TCP / IP – IPv4-ADRESSEN

Quellen

Elektronik-Kompodium.de - Elektronik einfach und leicht verständlich